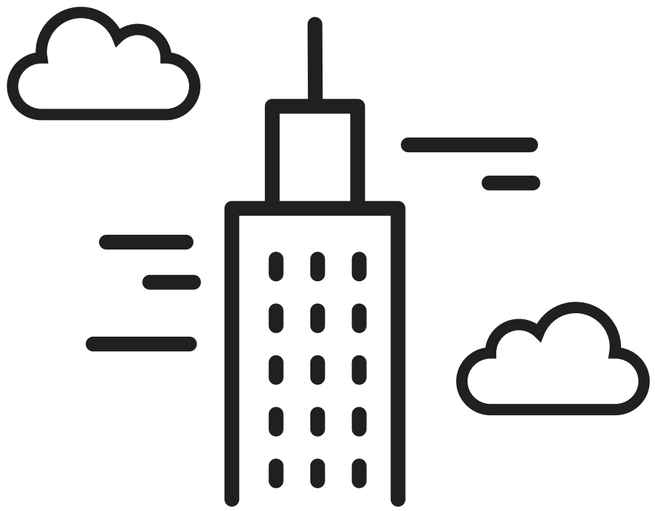
팀 협업 워크플로우 웹 애플리케이션

MiniCrew

목차



01 프로젝트 개요 — 기획 의도 및 핵심 가치

02 기술 스택 — Frontend, Backend, 배포

03 주요 기능 — 프로젝트 관리 및 협업 도구

04 보안 & 데이터 — RLS 정책 및 보안 설계

05 배포 & 운영 — Vercel 자동 배포 시스템

06 시행착오 — 개발 과정의 문제 해결 경험

프로젝트 개요

소규모 팀을 위한 가볍고 직관적인 올인원 협업 도구

프로젝트 목표

- 팀 단위 프로젝트 관리용 올인원 도구
- 관리·업무배정·실시간 채팅 통합

기획 배경

- 기존 Notion/Jira는 과도하거나 설정이 복잡
- 소규모 팀에 맞춘 가볍고 직관적 필요

핵심 가치

- 빠른 온보딩: 쉽고 빠른 팀원 초대 및 시작
- 실시간 동기화: 즉각적인 데이터 반영
- 모바일 대응: 언제 어디서나 접근 가능

타겟 사용자

- 소규모 스타트업 및 프로젝트 팀
- 빠른 협업이 필요한 개발팀
- 간편한 도구를 선호하는 팀

기술 스택

최신 기술 스택으로 구축한 확장 가능한 웹 애플리케이션

Frontend	|	Next.js 16 (React 19) + TypeScript + Tailwind CSS
Backend	|	Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Storage)
배포	|	Vercel (CI/CD 자동 배포)
인증	|	Google / Kakao OAuth (Supabase Auth)
아키텍처	|	BFF 패턴: 클라이언트 → Next.js API Route → Supabase

주요 기능

프로젝트 관리부터 실시간 소통까지 모든 협업 기능 제공

프로젝트 관리	|	생성/참여/초대/역할 관리 (리더/멤버)
업무 보드	|	카테고리별 관리, 담당자 배정, 7단계 상태 추적, 파일 첨부
실시간 채팅	|	공개 채팅방/1:1 DM, 이미지 전송, Realtime 기반
알림 시스템	|	초대/댓글/상태 변경 시 실시간 알림 제공
실시간 동기화	|	팀원의 업무/글 수정 시 자동 반영 (디바운스 적용)

보안 & 데이터

철저한 보안 정책과 체계적인 데이터베이스 설계

데이터 접근 제어

- 13개 테이블 구조로 데이터 모델링
- 49개 RLS로 세밀한 접근 제어

Rate Limiting

- IP 기반 요청 제한
- 읽기 24/s, 쓰기 12/s, 전역 80/s
- 서비스 안정성 확보

보안 처리

- XSS 방지를 위한 입력값 Sanitize 처리
- Service Role Key는 서버 전용
- Anon Key만 클라이언트 노출

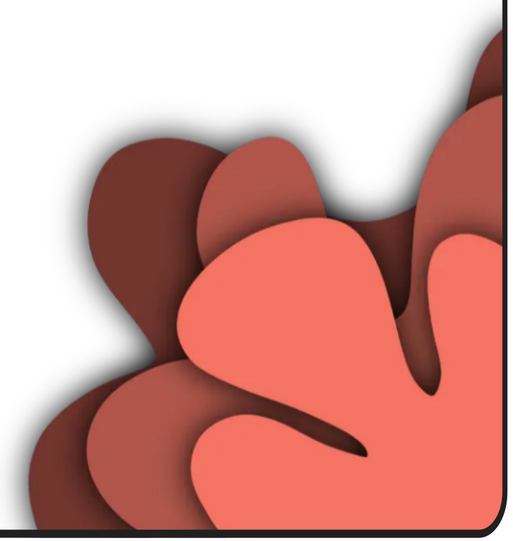
Supabase 보안

- RLS 정책 기반 데이터 보호
- 사용자별 권한 자동 검증
- 안전한 인증 시스템

배포 & 운영

GitHub→Vercel 자동배포, Supabase Seoul로 국내 실시간 최적화

자동 배포	|	GitHub Public 레포에서 Vercel CI/CD 자동배포
Seoul 리전	|	Supabase Seoul 리전으로 국내 Realtime 지연 최소화
환경변수 분리	|	.env.local을 Vercel Environment Variables로 안전 분리
에러 번역	|	DB/네트워크/권한 에러를 사용자 친화적 한국어로 표시



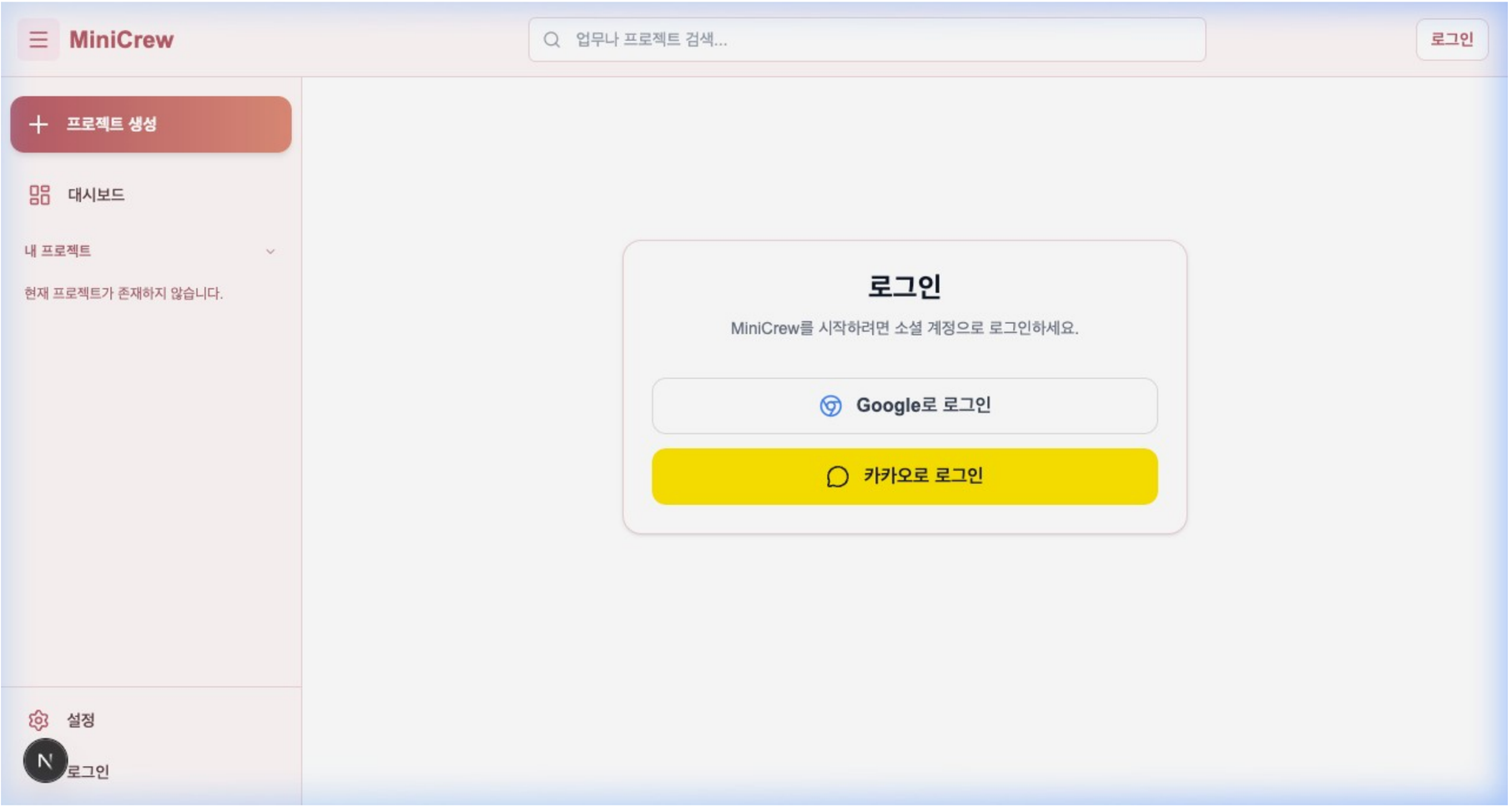
시행착오 & 배운 점

프로젝트 개발 과정에서 마주한 기술적 도전과 해결 경험을 통해 실무 역량을 강화했습니다.

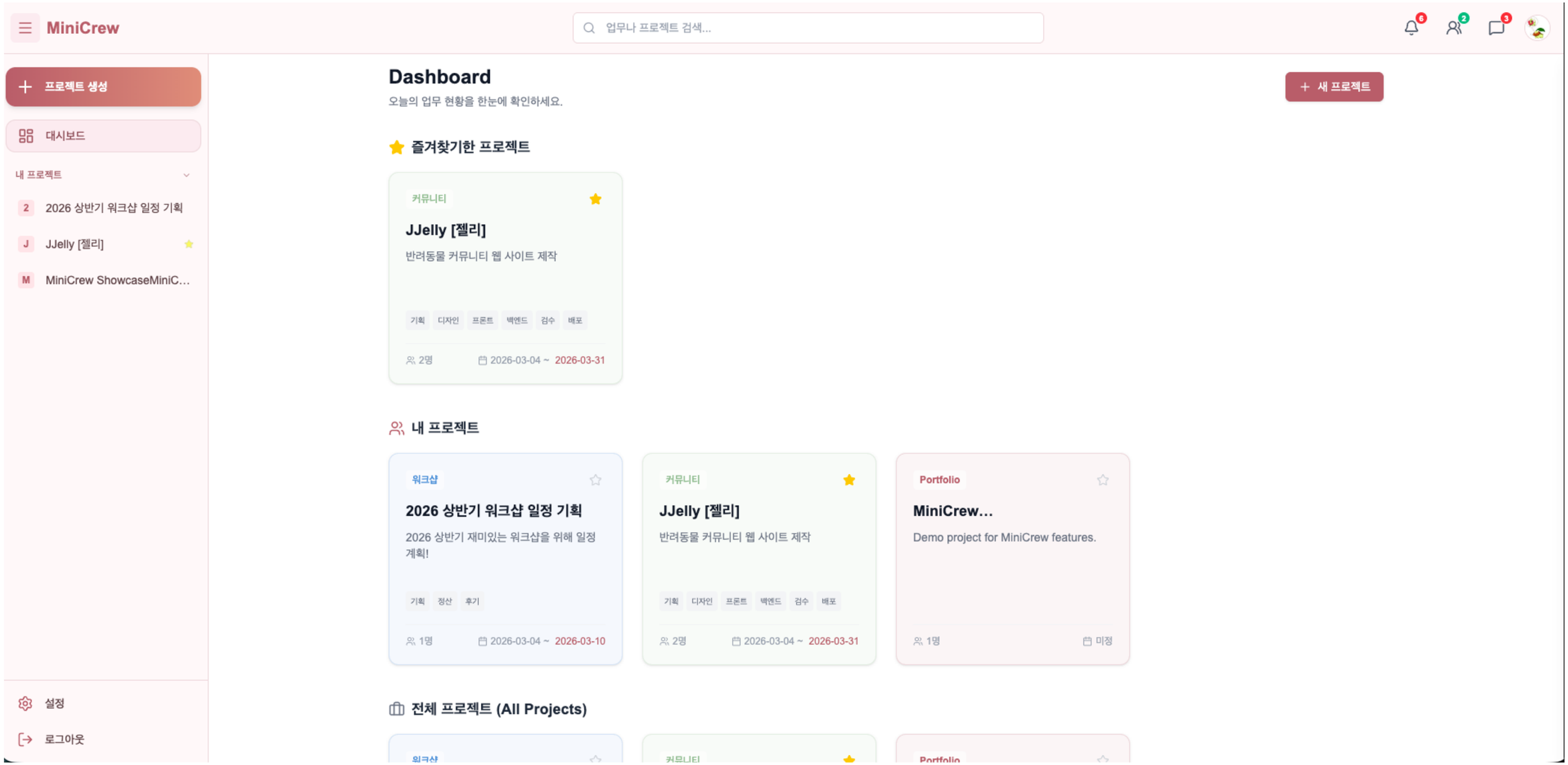
리전 마이그레이션	기존 프로젝트 삭제 후 Seoul 리전으로 재생성, 1513줄 스키마를 스크립트로 일괄 적용
RLS 정책 충돌	프로젝트 생성 시 리더 멤버 INSERT와 RLS 순환 참조 문제를 해결
Presence 깜빡임	온/오프라인 상태가 빠르게 전환되는 이슈를 디바운스 기법으로 안정화
OAuth Redirect	Google/Kakao 소셜 로그인 시 Supabase 콜백 URL과 배포 URL 동기화 필요성 학습
카카오 Scope	카카오 비즈앱 이메일 동의항목 권한 문제를 경험하고 해결 방법 습득

화면 소개 - 로그인

supabase의 ouath기능을 활용해 쉽고 빠르게 로그인을 구현 했습니다.

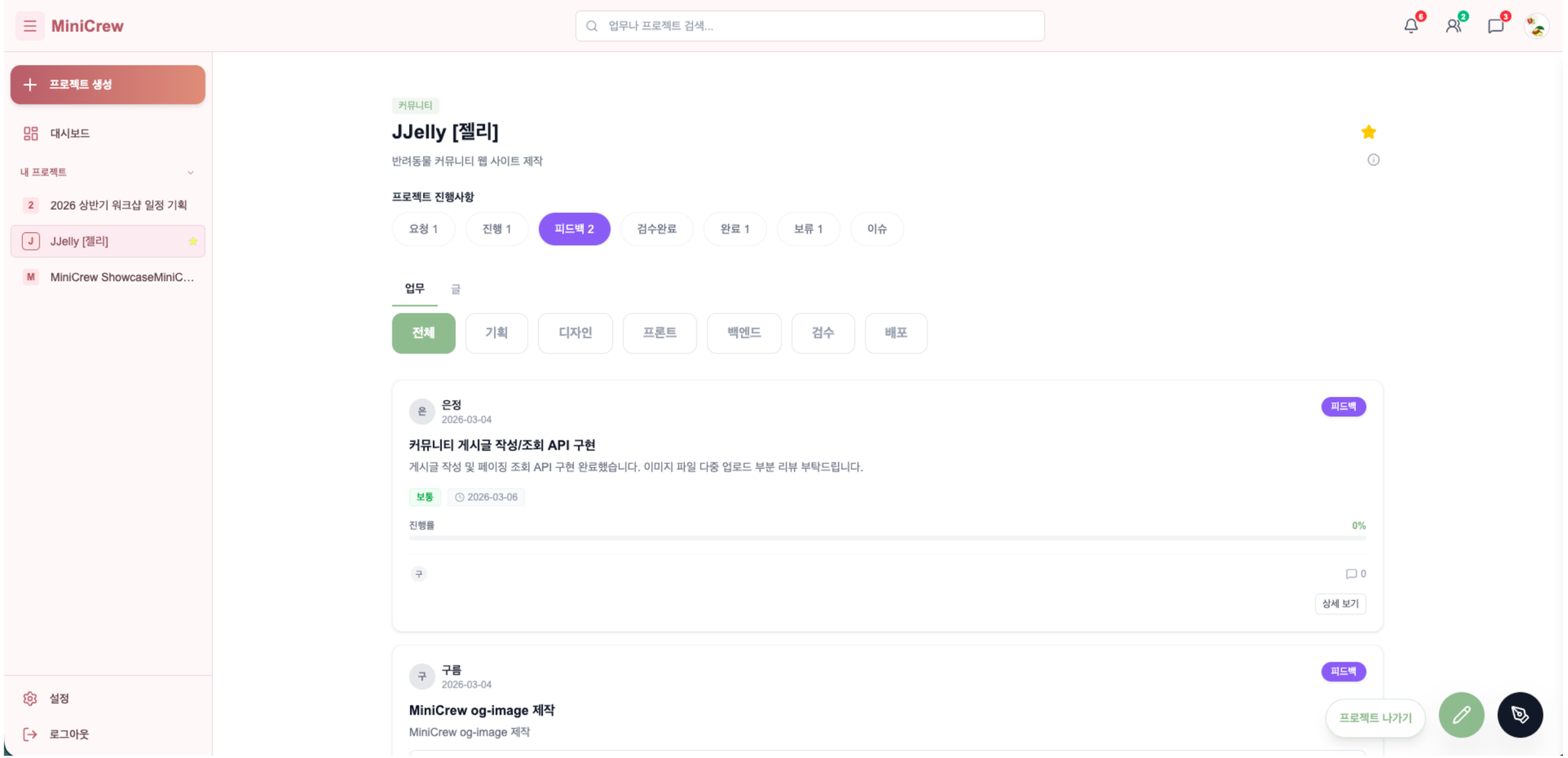


화면 소개 - 대시보드


MiniCrew
업무나 프로젝트 검색...
프로젝트 생성
대시보드
내 프로젝트
2 2026 상반기 워크샵 일정 기획
J JJelly [젤리]
M MiniCrew ShowcaseMiniC...
설정
로그아웃
Dashboard
오늘의 업무 현황을 한눈에 확인하세요.
새 프로젝트
즐겨찾기한 프로젝트
커뮤니티
JJelly [젤리]
반려동물 커뮤니티 웹 사이트 제작
기획 디자인 프론트 백엔드 검수 배포
2명
2026-03-04 ~ 2026-03-31
내 프로젝트
워크샵
2026 상반기 워크샵 일정 기획
2026 상반기 재미있는 워크샵을 위해 일정 계획!
기획 정산 후기
1명
2026-03-04 ~ 2026-03-10
커뮤니티
JJelly [젤리]
반려동물 커뮤니티 웹 사이트 제작
기획 디자인 프론트 백엔드 검수 배포
2명
2026-03-04 ~ 2026-03-31
Portfolio
MiniCrew...
Demo project for MiniCrew features.
1명
미정
전체 프로젝트 (All Projects)

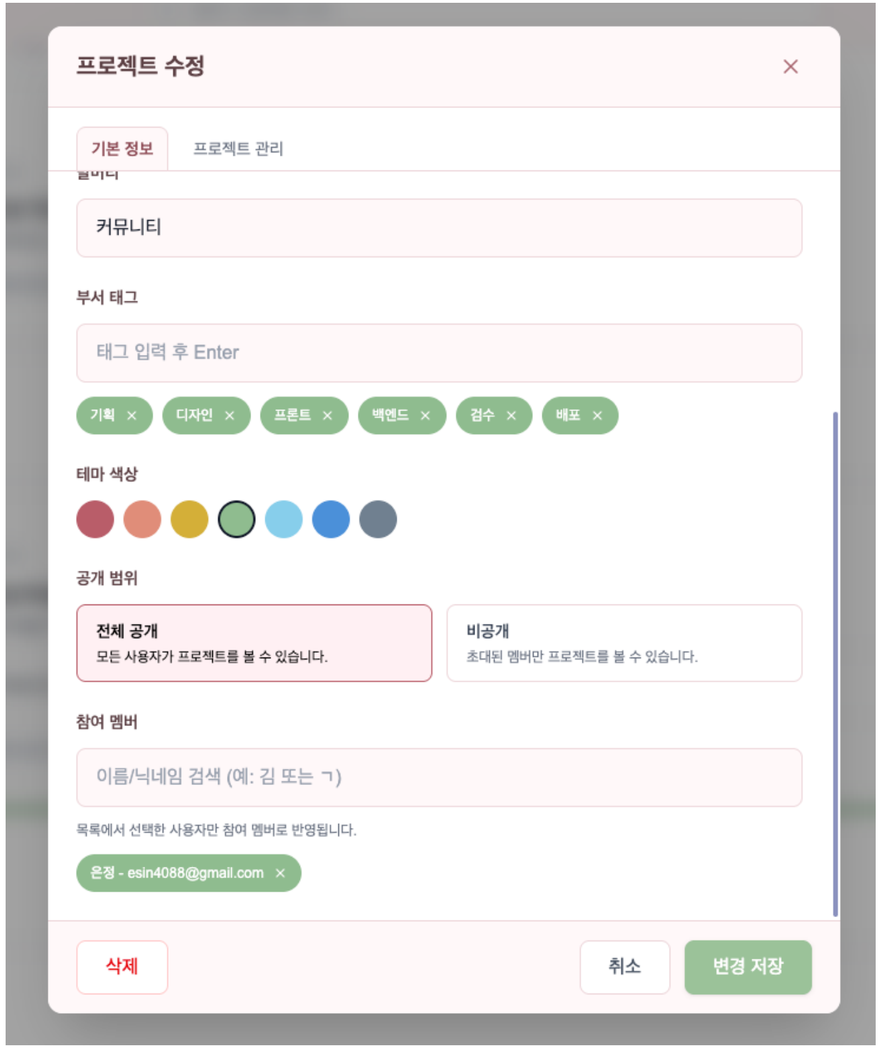
화면 소개 - 프로젝트 상세페이지

프로젝트 내에서 업무/글을 자유롭게 작성하여 협업 할 수 있습니다.



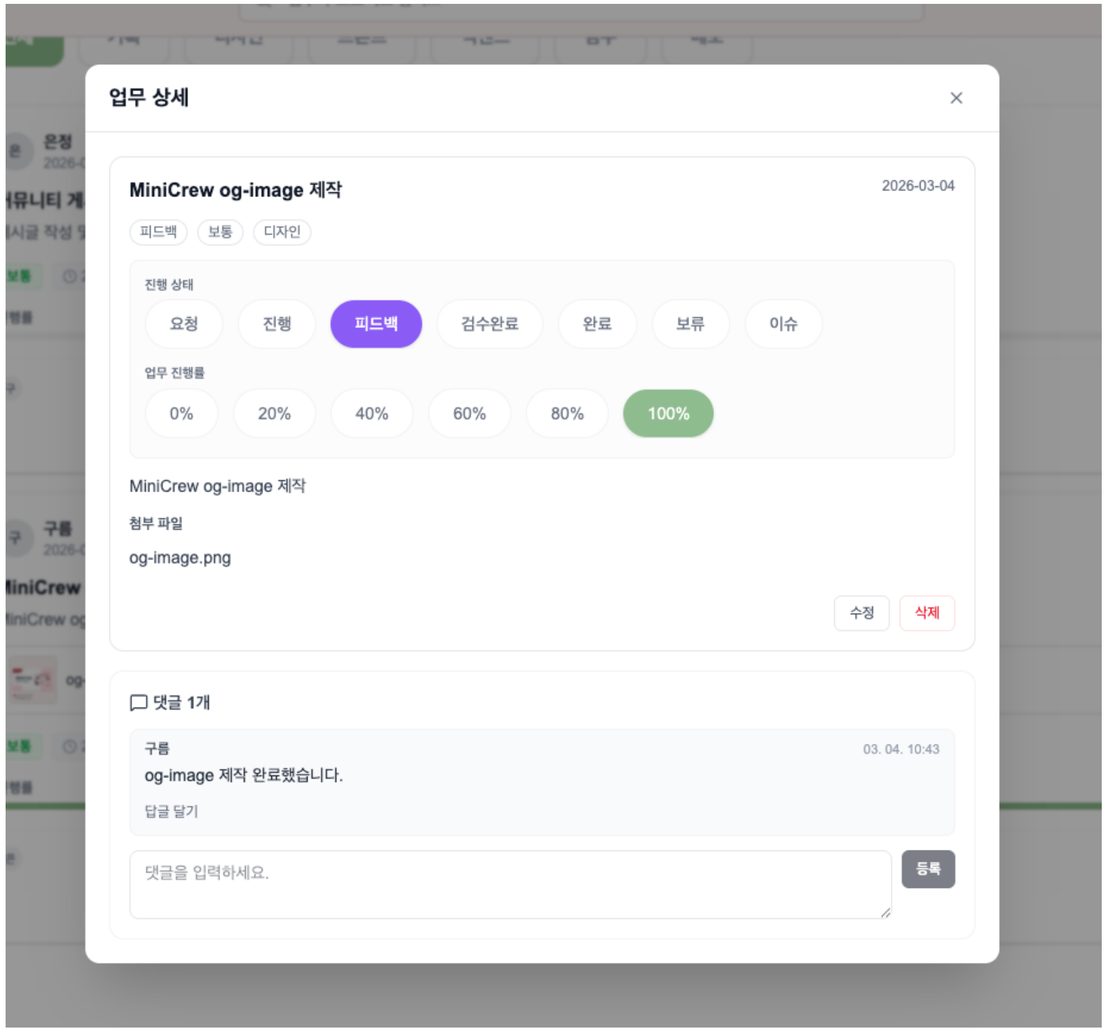
화면 소개 - 프로젝트 작성/수정

프로젝트의 테마 색상, 공개여부, 참여 구성원 등을 설정 하고, 프로젝트 관리 옵션을 설정 할 수 있습니다.



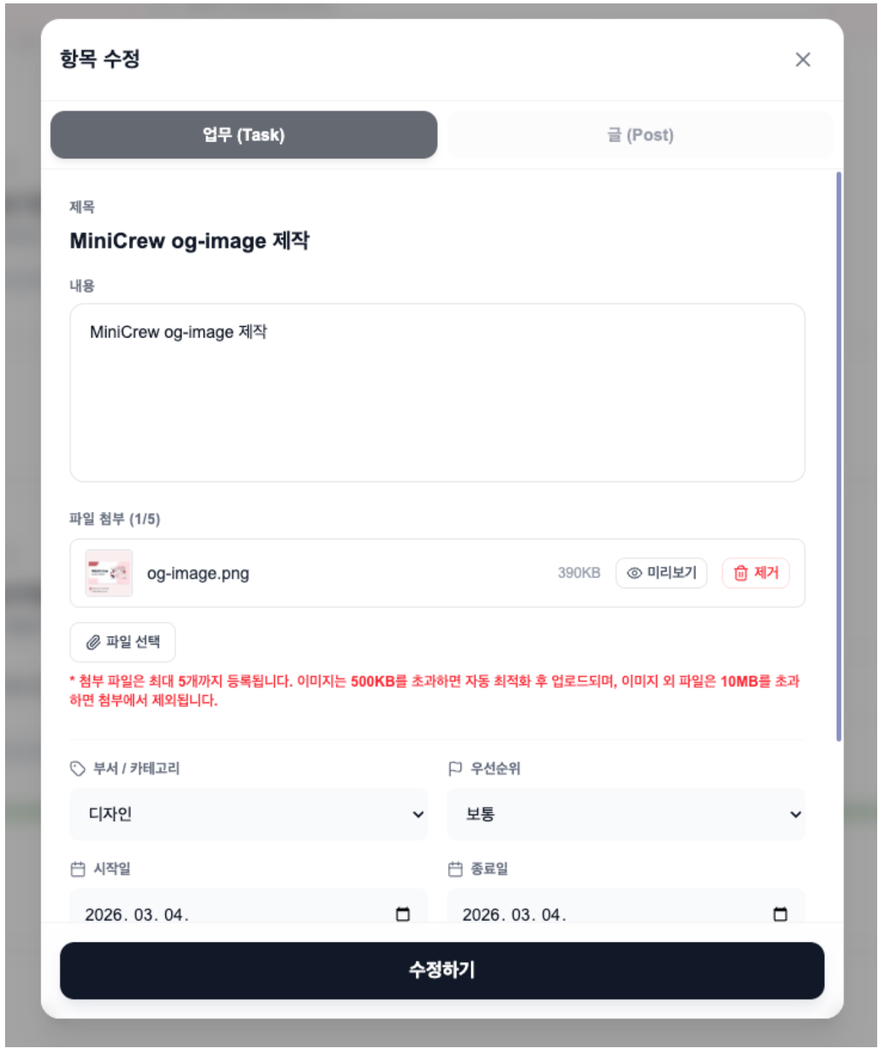
화면 소개 - 업무 상세 팝업

업무/글의 상세한 내용을 볼 수 있는 팝업 입니다. 진행 상태, 진행률 댓글, 파일을 볼 수 있습니다.



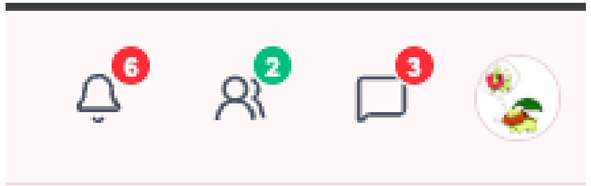
화면 소개 - 업무 작성/수정

업무에 관한 파일첨부 및 부서설정, 마감일 설정 등을 할 수 있습니다.



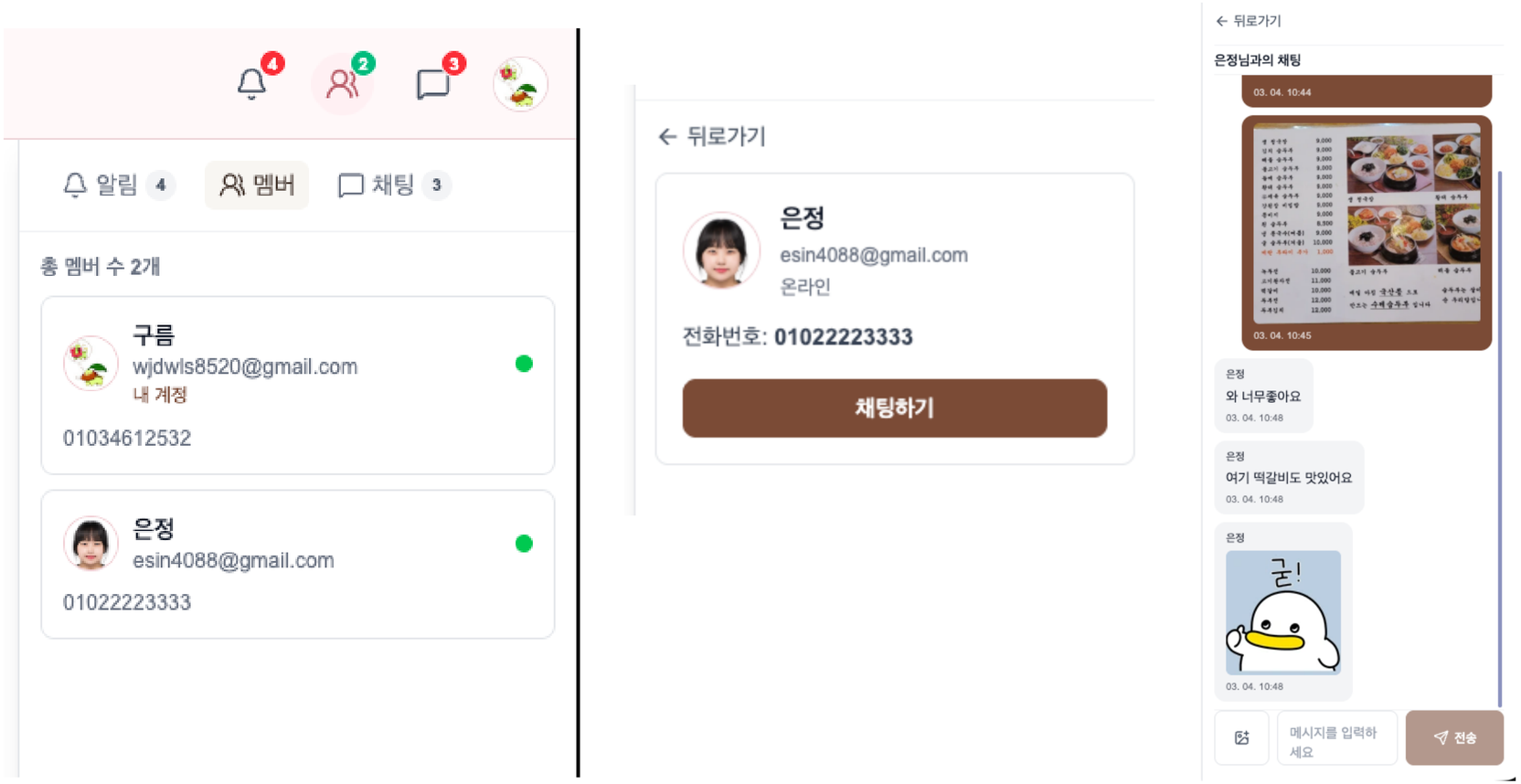
화면 소개 - 알림

실시간으로 프로젝트 알림과 채팅 알림 등을 조회 할 수 있습니다.



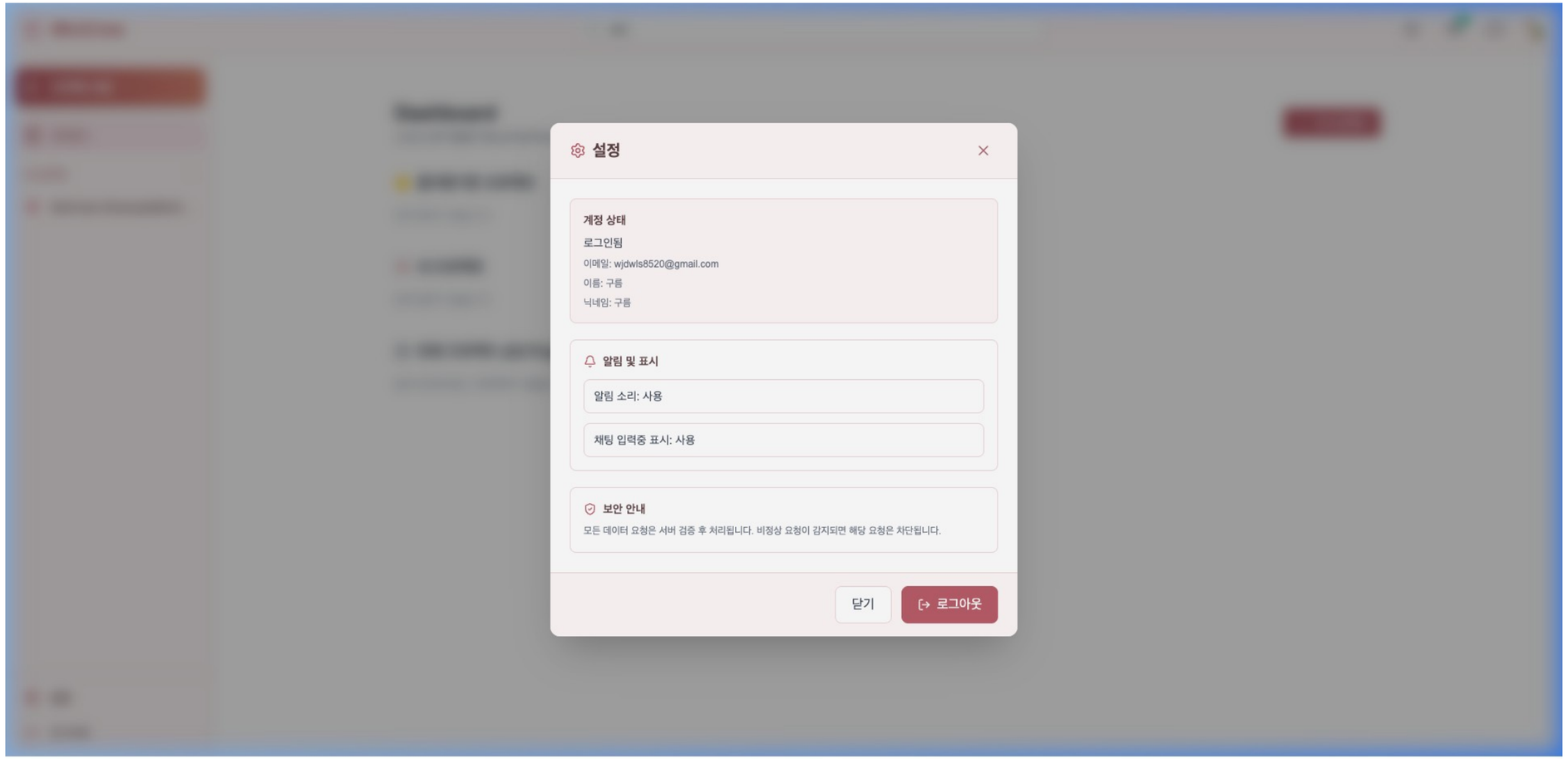
기능 소개 - realtime

supabase의 웹소켓 realtime 기능 입니다. 실시간 채팅과 알림 온/오프라인 조회 기능을 구현했습니다.



화면 소개 - 설정

간단한 설정 기능이 있는 팝업입니다.



VIBECODING을 하면서 느낀점

"AI로 어디까지 가능할까?" - MiniClew 제작기

단순한 도구 활용을 넘어, AI가 실무 수준의 복잡한 요구사항을 어디까지 소화할 수 있을지 판단하기 위해 1인 개발을 진행했습니다.

[협업 전략] - Gemini(기획/설계), Antigravity(마크업/디자인), CODEX 5.3(Next.js 서버 로직/Supabase)을 적재적소에 활용.

[직면한 문제] - 개발 중반부 이후, 명령 이해도 저하와 코드 스파게티화로 인해 유지보수 난도가 급격히 상승하는 임계점을 발견했습니다.

[해결책 및 교훈] - AI의 결과물을 그대로 수용하지 않고, 직접 코드를 검수하고 리팩토링하는 과정을 병행했습니다. 결과적으로 개발자는 AI의 '코드 생성' 능력을 활용하되 '시스템 아키텍처'와 '가독성'에 대한 주도권을 놓지 않아야 한다는 중요한 기준을 세울 수 있었습니다.